Seguridad en Redes

Integrantes:

Solveig Arteaga
Jairo Martínez
Javier Mura
Manuel Fernández

Prof. Karen Ramírez

Naguanagua, Octubre 2018

Índice

Definición de seguridad en redes

Conceptos Básicos

Ética Informática

Seguridad en Redes

La **seguridad de redes** consiste en las políticas y prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación o la denegación de una red informática y sus recursos accesibles.

La seguridad de red cubre una variedad de redes de computadoras, tanto **públicas** como **privadas**, que se usan en trabajos cotidianos; realizar transacciones y comunicaciones entre empresas, agencias gubernamentales e individuos.

Seguridad en Redes

1. **Autenticación** es el proceso de intento de verificación de la identidad digital del remitente de una comunicación como una petición para conectarse.

2. **Autorización** Proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario identificado a acceder a determinados recursos de la misma.

3. **Auditoria** proceso mediante la cual la red o sistemas asociados registran todos y cada uno de los accesos a los recursos que realiza el usuario autorizados o no.

4. **Amenazas internas** los usuarios conocen la red, saben cómo es su funcionamiento y tienen algún nivel de acceso a ella.

   Amenazas externas al no tener información certera de la red, un atacante tiene que realizar ciertos pasos para poder conocer la red y buscar como atacarla.

Ética Informática

Es la disciplina que analiza los problemas éticos que son creados por la tecnología o también los que son transformados o agravados por la misma. Es decir, por las personas que utilizan los avances de las tecnologías de la información.

Situaciones que representan problemas éticos

- Usar programas comerciales sin pagarlos (Propiedad)
- Decisiones tomadas por los computadores
- Amenazas de Privacidad
- Usar recursos computacionales de una compañía para propósito personal
- Hacer mal uso de información de la compañía.
- Intromisión no autorizada en los datos de la compañía o en los datos de la maquina de otro empleado.

Situaciones que representan problemas éticos

- Recolectar datos de otra persona sin su autorización.
- Utilizar las computadoras para monitorear el desempeño de los empleados
- Violar la primacía de software y base de datos
- Crear virus
- Mal uso del correo electrónico
- Ciber-pornografía.

Los diez mandamientos de la ética informática:

1. No usarás una computadora para dañar a otros.
2. No interferirás con el trabajo ajeno.
3. No indagarás en los archivos ajenos.
4. No utilizarás una computadora para robar.
5. No utilizarás la informática para realizar fraudes.
6. No copiarás o utilizarás software que no hayas comprado.
7. No utilizarás los recursos informáticos ajenos sin la debida autorización.
8. No te apropiarás de los derechos intelectuales de otros.
9. Deberás evaluar las consecuencias sociales de cualquier código que desarrolles.
10. Siempre utilizarás las computadoras de manera de respetar los derechos de los demás.

Fundamentos de la Criptografía

Fundamentos de la Criptografía

Históricamente, cuatros grupos de personas han utilizado y contribuido al arte de la criptografía:

Militares

Cuerpo Diplomático

Redactores de Periódicos

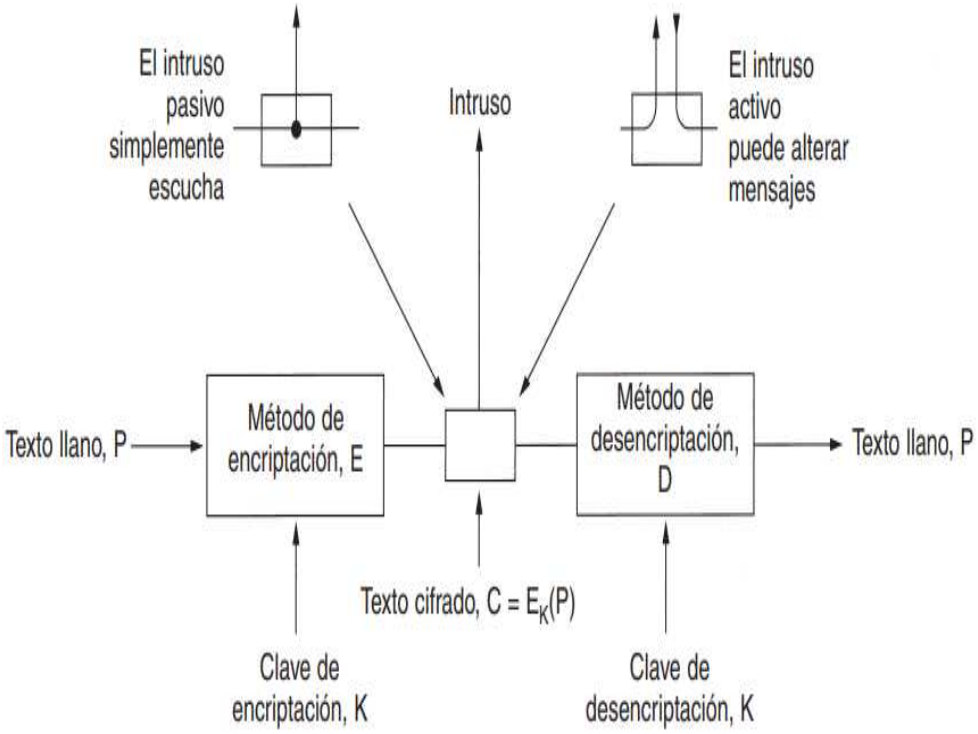
Amantes

La milicia ha tenido el papel más importante y ha moldeado el campo a través de los siglos. Dentro de las organizaciones militares, los mensajes por encriptar se han entregado tradicionalmente a empleados mal pagados para su codificación y transmisión. El inmenso volumen de los mensajes ha impedido asignar esta labor a unos cuantos especialistas.

Los mensajes por encriptar, conocidos como **texto llano**, son transformados por una función parametrizada por una **clave**. El resultado del proceso de encriptación, conocido como **texto cifrado**, se transmite a continuación, muchas veces por mensajero o radio.

Fundamentos de la Criptografía

En ocasiones el intruso no sólo escucha el canal de comunicación (**intruso pasivo**) sino también puede registrar mensajes y reproducirlos posteriormente, inyectar sus propios mensajes y modificar los mensajes legítimos antes de que lleguen al destinatario (**intruso activo**). El arte de descifrar los mensajes (**criptoanálisis**) y el arte de crear los cifrados (**criptografía**), se conocen en conjunto como **criptología**.



El modelo de encriptación (para un cifrado de clave simétrica)

Fundamentos de la Criptografía

A menudo resulta útil tener una notación para relacionar el texto llano, el texto cifrado y las claves. Utilizaremos $C = E_K(P)$ para indicar que la encriptación del texto llano *P* usando la clave *K* produce el texto cifrado *C*. Del mismo modo, $P = D_K(C)$ representa la desencriptación de *C* para obtener el texto llano nuevamente.

$$D_K\big(E_K(P)\big) = P$$

Esta notación sugiere que E y D son sólo funciones matemáticas, lo cual es cierto. El único truco es que ambas son funciones de dos parámetros, y hemos escrito uno de los parámetros (la clave) como subíndice, en lugar de como argumento, para distinguirlo del mensaje.

La idea de que el criptoanalista conozca los algoritmos y que la naturaleza secreta se base principalmente en las claves se conoce como principio de Kerckhoff, que debe su nombre al criptógrafo militar holandés Auguste Kerckhoff, que lo estableció en 1883 (Kerckhoff, 1883).

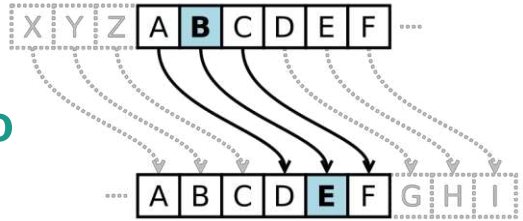
Principio de Kerckhoff: Todos los algoritmos deben ser públicos; sólo las claves deben ser secretas

Cifrados

- Por Sustitución
- Por Transposición

Cifrado Por Sustitución

Cada letra o grupo de letras se reemplazan por otra letra o grupo de letras para disfrazarla. Uno de los cifrados más viejos conocidos es el cifrado de César, atribuido a Julio César. En este método, a se vuelve D, b se vuelve E, c se vuelve F, ... , y z se vuelve C.



Texto Llano

hola

Texto Cifrado

KROD

Una pequeña generalización del cifrado de César permite que el alfabeto de texto cifrado se desplace k letras, en lugar de siempre 3. En este caso, k se convierte en una clave del método general de alfabetos desplazados circularmente. El cifrado de César posiblemente engañó a Pompeyo, pero no ha engañado a nadie desde entonces.

Cifrado Por Sustitución

El sistema general de sustitución de símbolo por símbolo se llama **sustitución monoalfabética**, siendo la clave la cadena de 26 letras correspondiente al alfabeto completo. Para la clave anterior, el texto llano ***ataque*** se transformaría en el texto cifrado ***QZQJXT***.

Texto Llano

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Z	X	C	V	B	N	M

Texto Cifrado

A primera vista, esto podría parecer un sistema seguro, porque, aunque el criptoanalista conoce el sistema genera(sustitución letra por letra), no sabe cuál de las 26! ≈ 4 × 1026 claves posibles se está usando. En contraste con el cifrado de César, intentarlas todas no es una estrategia muy alentadora. Aun a 1 nseg por solución, una computadora tardaría 1010 años en probar todas las claves.

Cifrado por Transposición

Los cifrados por transposición, en contraste, reordenan las letras pero no las disfrazan. La clave del cifrado es una palabra o frase que no contiene letras repetidas. En este ejemplo, la clave es **MEGABUCK**. El propósito de la clave es numerar las columnas, estando la columna 1 bajo la letra clave más cercana al inicio del alfabeto, y así sucesivamente. El texto llano se escribe horizontalmente, en filas, las cuales se rellenan para completar la matriz si es necesario. El texto cifrado se lee por columnas, comenzando por la columna cuya letra clave es la más baja.

M	E	G	A	B	U	C	K
7	4	5	1	2	8	3	6
p	l	e	a	s	e	t	r
a	n	s	f	e	r	o	n
e	m	i	l	l	i	o	n
d	o	l	l	a	r	s	t
o	m	y	s	w	i	s	s
b	a	n	k	a	c	c	o
u	n	t	s	i	x	t	w
o	t	w	o	a	b	c	d

Texto llano

pleasetransferonemilliondollarsto
myswissbankaccountsixtwotwo

Texto cifrado

AFLLSKSOSELAWAIATOOSSCTCLNMOMANT
ESILYNTWRNNTSOWDPAEDOBUOERIRICXB

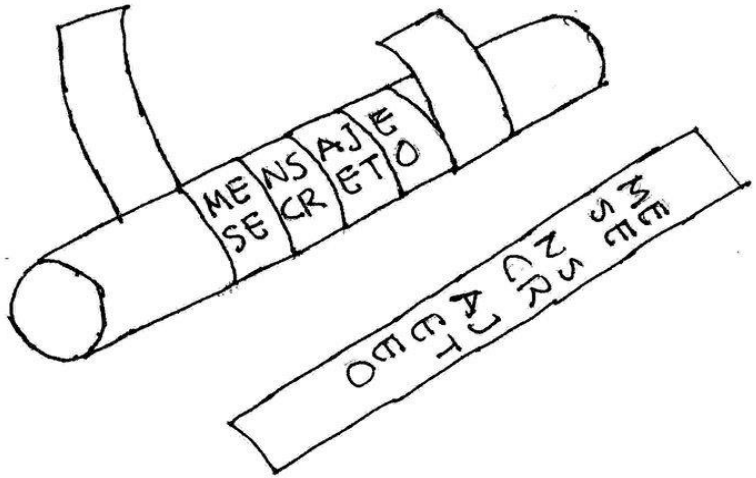
Para descifrar un cifrado por transposición, el criptoanalista debe primero estar consciente de que está tratando con un cifrado de este tipo. Es fácil ver si se ajustan al patrón usual del texto llano. De ser así, es evidente que se trata de un cifrado por transposición, pues en tal cifrado cada letra se representa a sí misma y la distribución de frecuencia permanece intacta.

Cifrado por Transposición

El siguiente paso es adivinar la cantidad de columnas. En muchos casos, puede adivinarse una palabra o frase probable por el contexto del mensaje.

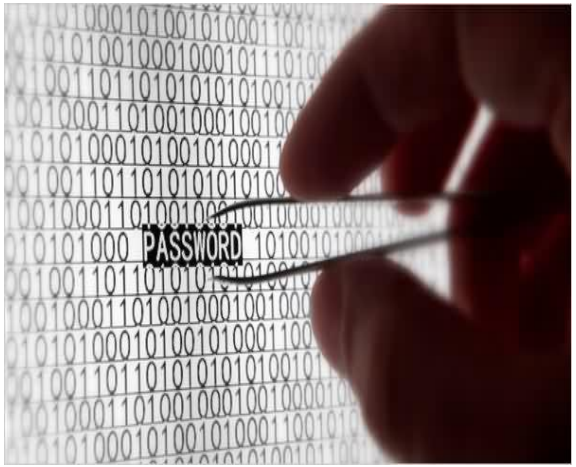
El paso restante es ordenar las columnas. Cuando la cantidad de columnas, k, es pequeña, puede examinarse cada uno de los pares de columnas k (k − 1) para ver si la frecuencia de sus digramas es igual a la del texto llano. El par con la mejor concordancia se supone correctamente ubicado.

Algunos cifrados por transposición aceptan un bloque de longitud fija como entrada y producen un bloque de longitud fija como salida. Estos cifrados pueden describirse por completo con sólo dar una lista que indique el orden en el que deben salir los caracteres.



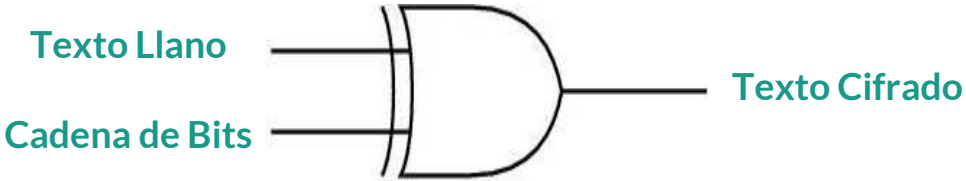
Rellenos de una sola vez

Rellenos de una sola vez



Es inmune a todos los ataques actuales y futuros sin importar cuánta potencia computacional tenga el intruso. La razón se deriva de una teoría de la información: simplemente no hay información en el mensaje debido a que todos los textos llanos posibles de una longitud dada son parecidos.

La técnica se conoce desde hace décadas. Primero se escoge una cadena de bits al azar como clave. Luego se convierte el texto llano en una cadena de bits, por ejemplo usando su representación ASCII. Por último, se calcula el OR EXCLUSIVO (XOR) de estas dos cadenas, bit por bit. El texto cifrado resultante no puede descifrarse, porque en una muestra suficientemente grande de texto cifrado cada letra aparecerá con la misma frecuencia, lo mismo que cada digrama y trigrama, y así sucesivamente.



Rellenos de una sola vez

Ejemplo:

Texto Llano: **Soy FACyT**

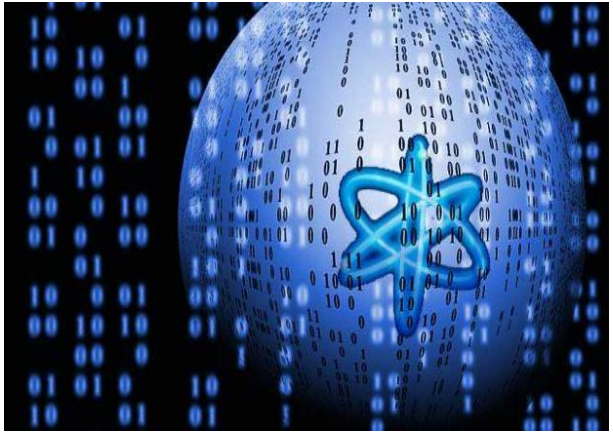
Texto Llano	1010011	1101111	1111001	0100000	1000110	1000001	1000011	1111001	1010100
Relleno	1010010	1001011	1110010	1010101	1010010	1100011	0001011	0101010	1010111
Texto Cifrado	0000001	0100100	0001011	1110101	0010100	0100010	1001000	1010011	0000011

En teoría, los rellenos de una sola vez son excelentes, pero en la práctica tienen varias desventajas. Para comenzar, la clave no se puede memorizar, por lo que tanto el emisor como el receptor deben cargar una copia escrita con ellos. Si cualquiera de ellos corre el peligro de ser capturado, es obvio que las claves escritas no son una buena idea.

Con la aparición de las computadoras, el **relleno de una sola vez** podría volverse práctico para algunas aplicaciones.

Rellenos de una sola vez

Los bits enviados un fotón a la vez se conocen como **qubits**.

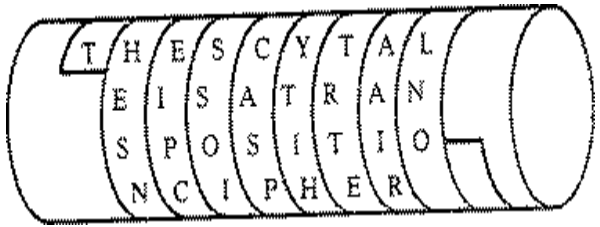


Criptografía Cuántica

La criptografía cuántica se basa en el hecho de que la luz viene en pequeños paquetes llamados fotones, los cuales tienen algunas propiedades peculiares. Además, la luz puede polarizarse al pasarla a través de un filtro de polarización, un hecho bien conocido por quienes utilizan anteojos oscuros y por los fotógrafos.

Número de bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Datos	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	
(a)	↘	↕	↕	↘	↔	↘	↗	↗	↔	↕	↔	↗	↗	↔	↔	↕	Lo que Alice envía
(b)	✚	✚	✕	✕	✕	✚	✚	✕	✚	✕	✚	✕	✕	✕	✚	✕	Bases de Bob
(c)	↕	↕	↗	↘	↘	↕	↔	↗	↔	↗	↔	↗	↗	↘	↔	↗	Lo que obtiene Bob
(d)	No	Sí	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	¿Base correcta?
(e)		0		1				0	1		1	0	0		1		Relleno de una sola vez
(f)	✕	✚	✚	✕	✚	✚	✕	✚	✚	✕	✕	✚	✕	✚	✕	✕	Bases de Trudy
(g)	x	0	x	1	x	x	x	?	1	x	?	?	0	x	?	x	Relleno de Trudy

Principios Criptográficos Fundamentales



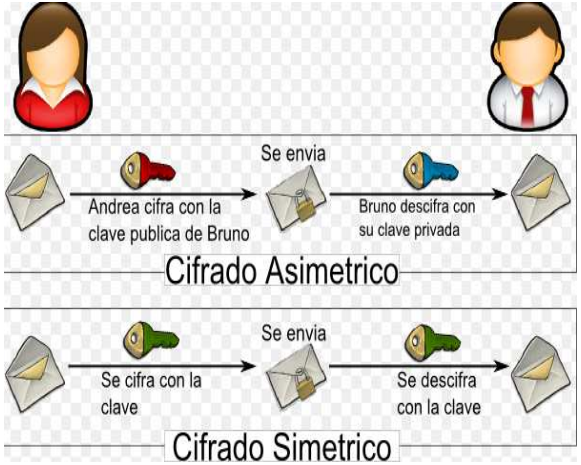
Redundancia:

Los mensajes necesitan contener cierto nivel de redundancia, para evitar que el atacante forme mensajes válidos criptográficamente generando muchos mensajes aleatorios inválidos.

Caducidad:

Los mensajes deberían tener algún tipo de fecha de expiración, para detectar mensajes antiguos. Esto evita ataques por mensajes repetidos.

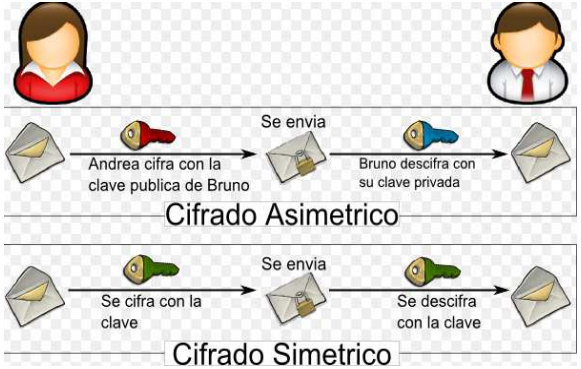
Algoritmos de Clave Simétrica



- Usan la misma clave tanto para cifrar como descifrar el mensaje.
- Su debilidad está en la distribución de las claves, ya que si las claves deben distribuirse por un canal potencialmente inseguro entonces aún si el algoritmo es robusto, al atacante le bastaría interceptar dicho canal.

Entre dichos algoritmos podemos encontrar el DES, RC4, RC5, AES, Serpent, triple DES y el Twofish.

Algoritmos de Clave Pública (Clave Asimétrica)



Es el método criptográfico que usa un par de claves para el envío de mensajes. Las dos claves pertenecen a la misma persona que recibirá el mensaje. Una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona, la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. Además, los métodos criptográficos garantizan que esa pareja de claves sólo se puede generar una vez, de modo que se puede asumir que no es posible que dos personas hayan obtenido casualmente la misma pareja de claves.

La persona que desee emitir un mensaje al dueño de dicha clave, usa la clave pública del destinatario para cifrar el mensaje, una vez el destinatario recibe el mensaje, este usa su clave privada para descifrar el mensaje.

Algoritmos de Clave Secreta Compartida

Para estos algoritmos, lo primordial es el intercambio de las claves, debe ser muy cuidadoso para que las claves no caigan en manos equivocadas.

Un protocolo de establecimiento de claves, también llamados protocolos de intercambio de claves es un protocolo criptográfico en el que se establece una secuencia de pasos entre dos o más participantes a través de la cual los participantes se ponen de acuerdo en el valor de una información secreta compartida. A la información secreta compartida se le suele llamar clave debido a que esa información se suele usar como clave de algún algoritmo criptográfico.test

Criptoanálisis y Firmas Digitales

Criptoanálisis

Firmas digitales de clave simétrica y de clave publica

Criptoanálisis

“El arte de descifrar los mensajes (criptoanálisis)”

Criptoanálisis

William F. Friedman define como:

“Aplicado a la ciencia se dice que incluye todos los principios, métodos y medios empleados en el análisis de criptogramas, es decir, su reducción o solución sin el conocimiento del sistema o la clave, o la posesión del libro de códigos, mediante un detallado estudio de los criptogramas en sí. Criptoanálisis es el nombre aplicado a los pasos ejecutados en la aplicación de los principios de la criptoanalítica a los criptogramas. Un criptoanalista es un experto en la aplicación de las operaciones o procesos en el criptoanálisis”

Criptoanálisis

- Criptoanálisis diferencial:

Esta técnica puede utilizarse para atacar cualquier cifrado en bloques; empieza con un par de bloques de texto llano que difieren sólo en una cantidad pequeña de bits y observando cuidadosamente lo que ocurre en cada iteración interna a medida que avanza la encriptación.

- Criptoanálisis lineal:

Éste puede descifrar el DES con sólo 243 textos llanos conocidos. Funciona aplicando un OR exclusivo a ciertos bits del texto llano y el texto cifrado en conjunto y buscando patrones en el resultado. Al hacerse repetidamente, la mitad de los bits deben ser 0s y la otra mitad 1s.

Criptoanálisis

- Análisis de consumo:

El tercer avance es el análisis del consumo de energía eléctrica para averiguar las claves secretas. Las computadoras por lo general utilizan 3 voltios para representar un bit 1 y 0 voltios para representar un bit 0. Por lo tanto, procesar un 1 gasta más energía eléctrica que procesar un 0.

- Análisis de temporización. Los algoritmos criptográficos están llenos de instrucciones if que prueban bits en las claves de ronda. Si las partes then y else toman diferentes cantidades de tiempo, reduciendo la velocidad del reloj y viendo el tiempo que tardan en ejecutarse varios pasos, también podría ser posible deducir las claves de ronda.

Firmas Digitales

Se crean para la autenticidad documentos legales, financieros y de otros tipos se determina por la presencia o ausencia de una firma manuscrita autorizada.

Firmas Digitales

1. El receptor pueda verificar la identidad del transmisor.
2. El transmisor no pueda repudiar (negar) después el contenido del mensaje.
3. El receptor no haya podido elaborar el mensaje él mismo.

Firmas Digitales

- Firmas de clave simétrica

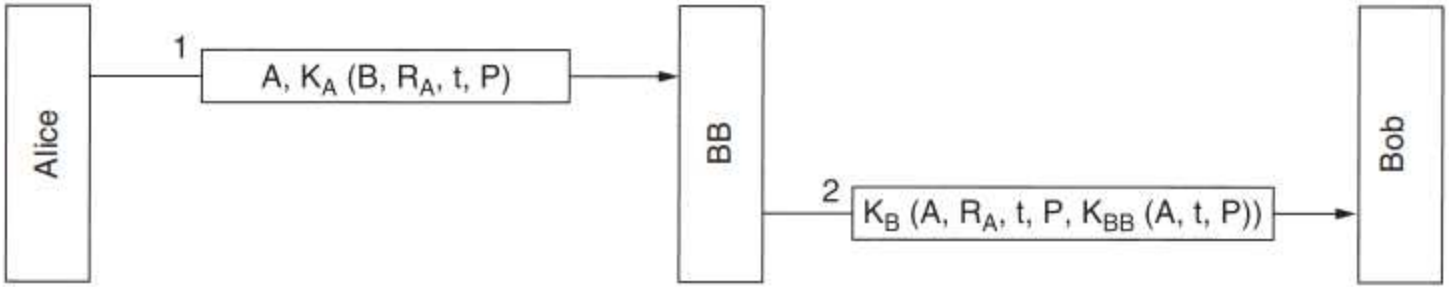


Figura 8-18. Firmas digitales con el Big Brother.

Firmas Digitales

- Firmas de clave pública

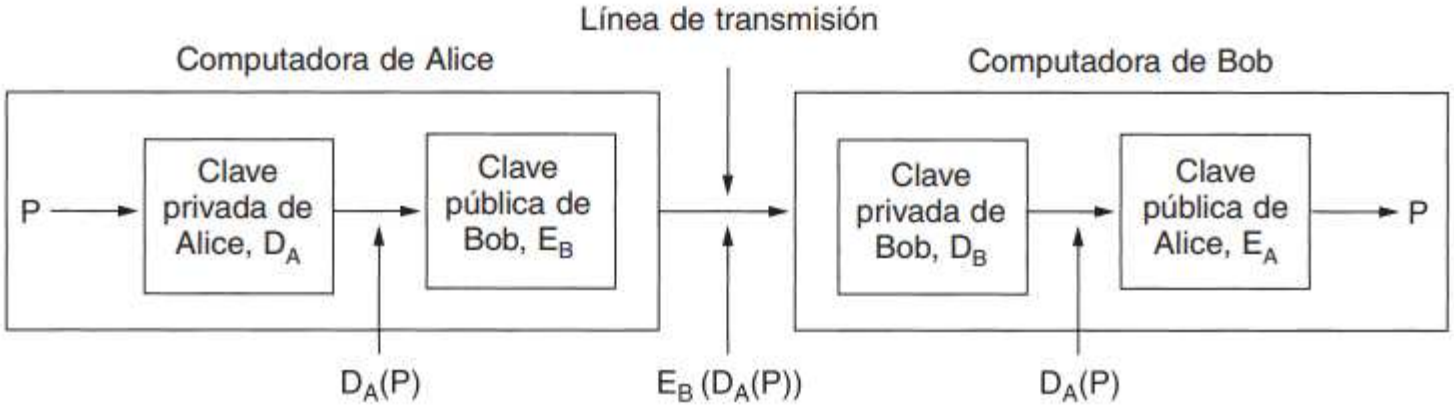


Figura 8-19. Firmas digitales usando criptografía de clave pública.

Firmas Digitales

- Compendios de mensaje

Es cuando se combinan dos funciones dispares: autenticación y confidencialidad.

Se base en la idea de una función de hash unidireccional que toma una parte arbitrariamente grande de texto llano y a partir de ella calcula una cadena de bits de longitud fija. Tiene 4 propiedades importantes:

1. Dado P, es fácil calcular MD(P).

2. Dado MD(P), es imposible encontrar P.

3. Dado P nadie puede encontrar P′ de tal manera que MD(P′) MD(P).

4. Un cambio a la entrada de incluso 1 bit produce

Firmas Digitales

- Compendios de mensaje

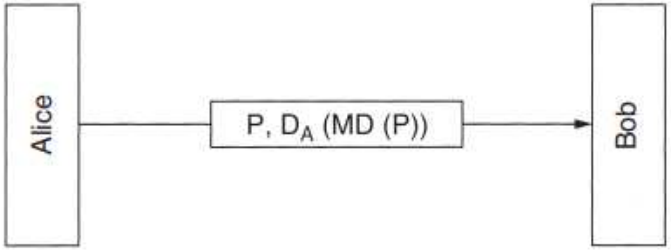


Figura 8-20. Firmas digitales usando compendios de mensaje.

Firmas Digitales

- MD5
- SHA1

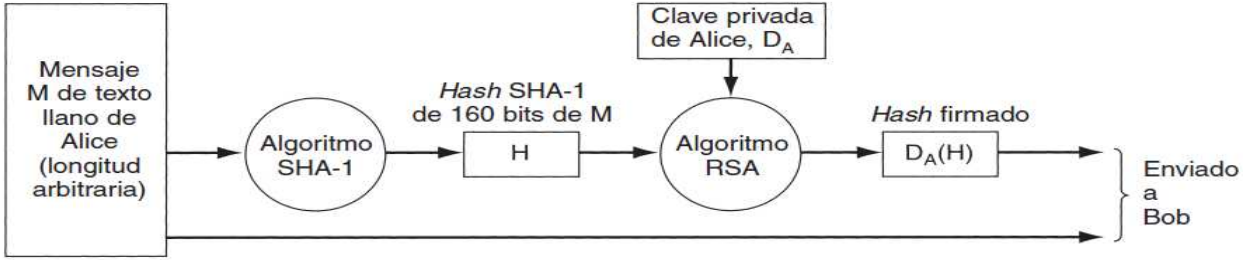


Figura 8-21. Uso de SHA-1 y RSA para firmar mensajes no secretos.

- El Ataque de cumpleaños

Firmas Digitales

- ADMINISTRACIÓN DE CLAVES PÚBLICAS

Hace posible que las personas que no comparten una clave común se comuniquen con seguridad. También posibilita firmar mensajes sin la presencia de un tercero confiable. Por último, los compendios de mensajes firmados hacen que verificar fácilmente la integridad de mensajes recibidos sea una realidad.

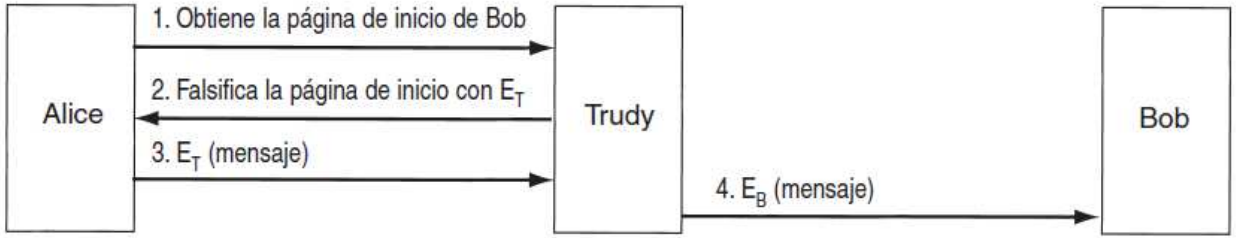


Figura 8-23. Una forma mediante la que Trudy puede subvertir la encriptación de clave pública.

Firmas Digitales

- Certificados

El trabajo fundamental de un certificado es enlazar una clave pública con el nombre de un personaje principal (individual, empresa, etcétera). Los certificados mismos no son secretos ni protegidos.

Mientras que la función estándar de un certificado es enlazar una clave pública a un personaje principal, un certificado también se puede utilizar para enlazar una clave pública a un atributo.

- X509

El X.509 es una forma de describir certificados.

Firmas Digitales

- X509

El X.509 es una forma de describir certificados.

Campo	Significado
Versión	Cuál versión del X.509
Número de serie	Este número junto con el nombre de la CA identifican de manera única el certificado
Algoritmo de firma	El algoritmo que se utilizó para firmar el certificado
Emisor	El nombre X.500 de la CA
Validez	Las fechas de inicio y final del periodo de validez
Nombre del sujeto	La entidad cuya clave se está certificando
Clave pública	La clave pública del sujeto y el ID del algoritmo usado para generarla
ID del emisor	Un ID opcional que identifica de manera única al emisor del certificado
ID del sujeto	Un ID opcional que identifica de manera única al sujeto del certificado
Extensiones	Se han definido muchas extensiones
Firma	La firma del certificado (firmada por la clave privada de la CA)

Figura 8-25. Los campos básicos de un certificado X.509.

Firmas Digitales

- Infraestructuras de clave pública

PKI(Infraestructura de Clave Pública) hace es proporcionar una forma para estructurar estos componentes y definir estándares para los diversos documentos y protocolos. Una cadena de certificados que va de esta forma a la raíz algunas veces se conoce como cadena de confianza o ruta de certificación. La técnica se utiliza ampliamente en la práctica.

-Directorios

-Revocacion.

Muchas Gracias